

REVISTA DE PSICOLOGÍA

GEPU

VOL. 7 N. 2 | DIC 2016

<https://revistadepsicologiagepu.es.tl/>GE
PUGrupo Estudiantil
y Profesional de
Psicología UnivalleGRUPO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE
PSICOLOGÍA UNIVALLE -GEPU-
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD DEL VALLE

LA INTEGRACION SENSORIAL, CONCEPTO, DIFICULTADES Y PREVALENCIA

SENSORY INTEGRATION, CONCEPT, CHALLENGES AND PREVALENCE

Ps. Oscar A. Erazo Santander

Referencia Recomendada: Erazo-Santander, O. A. (2016). La integración sensorial, concepto, dificultades y prevalencia. *Revista de Psicología GEPU*, 7 (2), 173-193.

Resumen: El artículo busca la sensibilización conceptual del modelo teórico en integración sensorial descrito por la Dra. J. Ayres desde la década de los 60 y además describe su propuesta de desarrollo y sus patrones de dificultad nombradas con el trastorno de discriminación sensorial, trastorno de modularidad sensorial y trastorno de base motor por déficit sensorial, terminado con su etiología y prevalencia

Palabras Clave: Integración sensorial, Desarrollo sensorial, Déficit sensorial.

Abstract: The article seeks conceptual awareness of sensory integration theoretical model described by Dr. J. Ayres from the 60s and also describes his development proposal and named patterns of difficulty with sensory discrimination disorder, disorder. modularity and sensory motor disorder basic sensory deficits, finished with their etiology and prevalence.

Keywords: Sensory integration, Sensory development, Sensory deficits.

Recibido: 13 de Marzo de 2016 / **Aprobado:** 30 de Noviembre de 2016

Fundación Universitaria de Popayán / Colombia

Introducción

El concepto de integración sensorial (IS) fue estructurado en los 60 por J. Ayres, logrando el reconocimiento de tres líneas de investigación, a) el procesamiento de la información sensorial, b) el desarrollo sensorial y c) disfunciones de la IS (Del Moral, Pastor y Sanz, 2013; Zimmer y Desch, 2012). Su teoría es la consecuencia del estudio del sistema sensorial visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, vestibular y propioceptivo, con relevancia en los tres últimos, al considerarse básicos en la maduración del sistema nervioso central (SNC) y ser los primeros en estabilizar el desarrollo cerebral, permitiendo la interpretación e integración de la información sensorial y la regulación y organización del desempeño ocupacional a un nivel cognitivo, motriz, lenguaje, aprendizaje, conducta, desarrollo de la personalidad y funcionalidad social, (Del Moral y cols. 2013; Egli y Campbell, 2014).

La Integración Sensorial

La IS es el, "proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente y hace posible usar el cuerpo efectivamente en el entorno" (Ayres, 2008; citado Del Moral y cols. 2013, p. 87), para las actividades del aprendizaje, acción motriz y organización conductual (Santana, 2009; Zimmer y Desch, 2012). Su importancia llevó a Ayres, a nombrarlo como el "alimento del cerebro" (Ayres, 2006, citado en Del Moral y cols. 2013, p. 89), ya que su activación desarrolla las estructuras cerebrales que permiten la plasticidad, habituación y aprendizaje.

Además por su importancia en el desarrollo de múltiples procesos funcionales neurológicos y neuropsicológicos como son, (Buitendag, 2009; Del Moral y cols. 2013; McIntosh, Miller, Shyu y Hagerman, 1999; Pollock, 2011).

- Registro, capacidad para percibir el estímulo a través de los órganos exteroceptivos (olfato, gusto, visión, audición y tacto), propioceptivo – vestibular, e interoceptivos (Medel y Vásquez, 2007).
- Modulación-regulación, capacidad para organizar la intensidad y naturaleza de las respuestas al estímulo en forma gradual y manteniendo un óptimo de alerta, a través de mecanismos de excitación e inhibición, produciendo un balance de respuesta apropiada (Dunn, 2001, citado en Medel y Vasquez, 2007).
- Discriminación, permitiendo la interpretación del estímulo y distinguir su relevancia, características y cualidades específicas.

- Integración, asociando los estímulos significativos para interpretar las demandas del entorno y las posibilidades de nuestro cuerpo para elaborar una respuesta adecuada (Del Moral y cols. 2013).

Procesos que son posibles por la activación de los órganos sensoriales al captar y realizar transducción a impulsos eléctricos y químicos de la estimulación exterior, generando un umbral sináptico que activa áreas cerebrales, como el cerebro primario (tallo, ganglios, hipotálamo, tálamo, amígdala, cerebelo, etc.), evolucionando a áreas de decodificación e integración (parietal, temporal, occipital) y definiéndose en áreas frontales, pre frontales y sensorio motrices, haciendo su retorno, hacia la medula espinal, con comportamientos adaptables.

Un ejemplo es la activación a través del input sensorial de los ganglios basales y núcleos de sustancia blanca subcortical que se conectan con lóbulos frontales y regresan al caudado, putamen y globo pálido, incluyendo el subtalámico y la sustancia nigra, recibiendo estímulos de la corteza cerebral, proyectados desde el área motora suplementaria y pre frontal, permitiendo la organización cognitiva y motriz, (Ayres 1998, citado en Kahn y Richter, 2011).

O la activación por la vía del cerebelo con proyecciones de la médula espinal e integrándose con el tálamo que lleva información espacial (periferia), dirigidas hacia la corteza motora y premotora, retornando a la médula por el tronco encefálico y regulando el timing, la coordinación sinérgica y la base del tono muscular.

El lóbulo parietal que integra la información táctil y kinestésica del lado contralateral, con la corteza somato sensorial primaria y secundaria y de asociación área 5 y 7, recibiendo información visual e influyendo en la coordinación ojo-mano y el aprendizaje de habilidades sobre la posición del cuerpo en el espacio. Integrándose las áreas frontales y pre frontales, comprometidas con la atención, secuenciación y organización, planeando el movimiento y consecuencias, estableciendo conexiones en la corteza motora primaria, proyectándose hacia la vía tracto cortico espinal y los músculos.

La corteza motora y pre motora recibe información y responde a estímulos visuales y somato sensoriales, preparando el cuerpo, cabeza y ojos para la coordinación de actividades, haciendo uso del tono muscular basal, el equilibrio y la generación de posturas dinámicas, ubicando partes del cuerpo, como las extremidades superiores y sistema visual para las destrezas motoras finas que permiten el aprendizaje motor, responde a estímulos propioceptivos, que se activan antes del inicio del movimiento o cuando se ensaya una actividad, participa en movimientos complejos con intencionalidad y secuencia y el habla voluntaria.

La activación y respuesta del sistema límbico con el hipotálamo, cuerpos mamilares y circunvoluciones cinguladas dan inicio a guardar recuerdos, aprender conductas nuevas y permitir el orden temporal y secuenciación de conductas. La amígdala da la alerta y modula emociones. Y el hipocampo organiza espacialmente el entorno y da uso efectivo de estímulos exteriores. La formación reticular con su red de neuronas y fibras, en el centro del tronco encefálico, contribuye a las funciones de control del nivel de alerta, modula el ritmo circadiano y con el sistema límbico e hipotálamo regula la homeostasis. También amortigua y filtra estímulos importantes y destaca los cruciales para la sobrevivencia y novedad, (Ayres, 1998, citado en Kahn y Richter, 2011).

En sí, el input sensorial permite al cerebro activarse y desarrollarse al establecer conexiones neurológicas que resultan en procesos neuropsicológicos, permitiéndole al individuo sobrevivir, vivir y adaptarse, (Ayres 1972, citado en Buitendag, 2009). Funcionalidad que depende de la capacidad del SNC para identificar, discriminar, modular y organizar la información junto con el desarrollo complejo de condiciones genéticas, químicas, biológicas y ambientales, (Del Moral y cols. 2013).

El Desarrollo Sensorial.

La IS, como todo proceso neuropsicológico tiene su base en las condiciones biológicas y químicas del SNC, sin embargo estas condiciones no son suficientes e implica el desarrollo de habilidades que permitan la integración de la múltiple información sensorial, (Ayres 2008; citado en Del Moral y cols. 2013). Para explicar este desarrollo, Lázaro (2008), describe que Ayres (1983 citado en Lázaro, 2008), diseño una técnica didáctica planteada en una pirámide y que perfeccionaría, Lázaro, Blasco y La granja (2010), en la misma forma piramidal pero integrada en cuatro fases, diez niveles y dos ejes transversales.

Desarrollo procesos superiores			Condu. adaptativa	6 a 12 años				
			Aprendiz academc	Autonom-persona				
		motrici fina		capacidad inhibición motriz				
Desarrollo perceptivo motor		Organización espacial		Estructura espacio temporal				
		Destrezas del lenguaje		Habili juego simbólico	Control atenció	3-6- años		
	Coordinavisomotri		Percepción del propio cuerpo		Ajuste cont.postural			
Desarrollo sensorio motor	Esquema corporal		Conciencia lateral		Concienc-respiraci	Capacidad IS	1 – 3 años	
	Tono y relajación		Equilibrio coordinac	Madurez de reflejos		Planificación motriz (praxias)		
Sistemas sensoriales	Vista		Olfato	Oído		interocepcion		1 año
	Tacto		Orientación laberintico –vestibular			propioceptivo		
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.								

Imagen 1. Pirámide del desarrollo. Fuente: Lázaro y Berruezo (2009, citado en Lazaro, Blasco y La granja 2010

En la base está el SNC que establece el orden ascendente seguido de la primera fase denominada sistemas sensoriales (primer año), se ubica el primer nivel de desarrollo, táctil, vestibular y propioceptivo. El segundo nivel desarrolla los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto e interocepción. Con la base estructurada se da el desarrollo de la segunda fase sensorio motor (1 a 3 años), con el tercer nivel de tono y relajación; equilibrio y coordinación, dinámica general; madurez de reflejos; y planificación motriz (praxis), desarrollando el cuarto nivel con el esquema corporal, conciencia lateral, conciencia de la respiración y capacidad de IS.

La tercera fase se denomina desarrollo perceptivo-motor (3 a 6 años) e integra el quinto nivel desarrollando la imagen corporal, coordinación viso-motriz, percepción del propio cuerpo y el ajuste y control postural. El sexto nivel despliega las destrezas del lenguaje, habilidades para el juego simbólico y el control de la atención. El séptimo nivel compone la organización espacial y la estructuración espacio-temporal, abriendo el camino para la cuarta fase que activa el desarrollo de los procesos superiores (6 a 12 años) con el octavo nivel conformado por motricidad fina y la capacidad de inhibición motriz. El noveno nivel conforma el aprendizaje académico y autonomía personal y el décimo nivel, queda constituido por la conducta adaptativa. La pirámide se complementa con dos vectores que traspasan todo el desarrollo humano y se constituyen como conductas transversales. El de la izquierda se define como emoción a las habilidades sociales y el de la derecha como de la Interacción al símbolo.

Se aclara que el desarrollo depende de las condiciones filogenéticas y ontogenéticas y en las que según Ayres (1983, citado en Lazaro, 2008), ninguna de estas funciones se desarrollan a una edad específica, en si el cerebro procesa cada nivel de la IS durante toda la infancia. En los dos primeros meses, su sistema nervioso opera en el primer nivel de integración, un poco menos en el segundo y no tanto en el tercero. Al año, el primer y segundo nivel son los más importantes, mientras que el tercero empieza a serlo un poco más. A los tres años, todavía está trabajando en el primero, segundo y tercero, y empieza con el cuarto. A los seis años, el primer nivel debería estar completo, el segundo casi completo, el tercero todavía activo y el cuarto empezaría a ser importante. El niño aprende las mismas cosas una y otra vez, pero así el niño se ubique en la última etapa seguirá desarrollando la habilidad de la IS.

Dificultades de la Integración Sensorial

La tercera línea de profundización de la Dra. Ayres, se vincula a las disfunciones de la IS, resultado de un procesamiento sensorial ineficaz. Según las metáforas de Ayres, es como una "indigestión sensorial" o un "atasco de circulación" a nivel cerebral (Ayres, 2008, citado en Del Moral y cols. 2013, p. 97), que no permite los mecanismos de plasticidad,

habituaación y sensibilización (Fisher y Murray, 1991, citados en McIntosh y cols. 1999). Este mal procesamiento podría originarse por,

- 1) Producto sensorial ineficaz, cuando el SNC capta poca o demasiada información, impidiendo una reacción significativa. Esta capacidad alta o baja de registrar hacen al individuo híper o hipo sensible y es causante de respuestas híper o hipo responsivas. La persona con registro bajo casi no notan los acontecimientos sensoriales, (Dunn 2001, citado en Medel y Vasquez, 2007) y el hipersensible tiene tan alto el registro que es difícil su regulación (Stock, 1998, citado en Medel y Vasquez, 2007).
- 2) Desorganización neurológica, se puede dar cuando, a) el cerebro no recibe estímulos sensoriales debido a una desconexión, b) el cerebro recibe mensajes sensoriales erróneos o c) el cerebro recibe mensajes sensoriales constantemente pero no los conecta correctamente con otros mensajes sensoriales para producir una respuesta significativa (Stock, 1998, citado en Medel y Vasquez, 2007).
- 3) La respuesta motora, lenguaje o emoción es ineficiente y el cerebro no percibe el feedback de lo que hacemos para actuar de forma adecuada.

Las causas originarían diversos problemas que Miller (2007; citado en Egli y Campbell, 2014), organizaría en tres subpatrones, (Dunn, 1997, citado en McIntosh y cols. 1999; Miller, Anzalone, Lane, Cermak y Osten, citados en Buitendag, 2009; Pérez, 2012; Zimmer y Desch, 2012).

Tabla 14. Clasificación del trastorno del procesamiento sensorial.

Trastorno de modulación sensorial.	Trastorno motor de base sensorial	Trastorno de discriminación sensorial.
Hiperresponsivo	Dispraxia	Visual, audición, táctil, vestibular, propiocepción, gusto y olfato.
Hipo responsivo	Trastorno postural	
Buscador sensorial		

Fuente: Miller (2007, citado en Mendel y Vásquez 2007); Pérez (2012).

A) Trastorno de discriminación sensorial, dificultad para percibir e integrar las cualidades de la información sensorial, ocasionado por problemas físicos o del desarrollo en habilidades sensoriales (Del Moral y cols. 2013; Egli y Campbell, 2014), produciendo equivocadas percepciones de estímulos visuales, auditivos y táctiles, entre otros (Pollock, 2011), por ejemplo.

A.1) Disfunción vestibular: la función se da con el sentido del propio movimiento que provee orientación en relación a la gravedad (Hem, 1988, citado en Medel y Vasquez, 2007), estructura los niveles de alerta y activación emocional y contribuye al bienestar físico y psíquico, buscando el control; si quiere calmarse busca mecerse y si salta y baila desea activarse (Lázaro, 2008). Crea modelos de integración con el propioceptivo para proveer una experiencia unificada de movimiento. Permite el control postural y la habilidad de asumir diferentes posiciones contra gravedad y definición del tono muscular (Montgomery, 1985, citado en Medel y Vásquez, 2007), permite el uso coordinado de ambos lados del cuerpo y capacidad para proyectar secuencias de acciones en el espacio y tiempo (Ayres, 1972, 1979, 1989; Fisher, 1991, citado en Medel y Vasquez, 2007), con movimientos compensatorios del ojo y ajuste de la posición de cabeza, (Gordon, Anzalone y Hanft, citado en Del Moral y cols. 2013), en hiporesponsividad, baja la activación de alerta pero en buscador sensorial, se estimula con saltos, giros, movimientos bruscos e impulsivos, en hipersensibilidad, no es capaz de modular la intensidad generando dos subtipos: a) inseguridad gravitacional, sensible al movimiento y posición de la cabeza y b) intolerancia o aversión al movimiento, sensible a movimientos rápidos y con giros, resultándole muy desagradable (Egli y Campbell, 2014). Afecta las condiciones visoespaciales, alerta, atención y concentración (Cohn, May-Benson y Teasdale, 2011).

A.2) Disfunción propioceptiva: tiene la función de informar la ubicación, articulación, contracción, inclinación, comprensión, extensión, etc., de los músculos y tendones y ubica cada una de las partes del cuerpo con su movimiento (Ayres, 1979, citado en Medel y Vasquez, 2007), sus respuestas permiten la organización postural, la intensidad de la fuerza, organización del movimiento, protección del cuerpo, genera capacidad de tolerar las posiciones con soporte de peso y posición y articula el movimiento pasivo, realiza respuestas integradas cuando genera discriminación y localización de partes del cuerpo en el espacio, gradúa la fuerza en la contracción y temporalidad (timing) del movimiento (Fisher, 1991, citado en Medel y Vasquez, 2007), retroalimenta respuestas motoras activas y asiste en la internalización de patrones motores, contribuye en motricidad gruesa, fina, óculo – manual y control motor – oral.

En hipo sensibilidad, provoca un tono muscular bajo, retraso en el desarrollo psicomotor, déficit de integración entre la propiocepción-vestibular y órganos exteroceptivos, torpeza motriz y descoordinación. En híper, es impulsivo con desorganización corporal, evita soportar peso y alimentos crujiente y cambios continuos de posición (Egli y Campbell, 2014), problemas para articular la proximidad, planeación motriz y el uso coordinado de las manos y los pies con desorganización entre la mente y el cuerpo (Blanche 2005, citado en Medel y Vasquez, 2007).

Con integración propioceptiva y vestibular, genera problemas en el equilibrio, control vestibular y motriz y las respuestas que se generan entre las asociaciones inter-sensoriales y de adaptación temporo- espacial (yo-yo, yo-otros, yo-objeto, yo-ambientes), y de espacio cercano (yo-distancia), abstracción, espacio y tiempo global. Además de las respuestas que se generan en la triada vestibular – cervical – ocular, que mantienen la posición del cuerpo en relación a la cabeza, tono y postura de alineación, organización de receptores visuales e integración bilateral y de la respuesta de percepción espacial con la integración de la alerta, exploración y manipulación (Medel y Vásquez, 2007), dificultad en los procesos gráficos, vestimenta y orientación espacial (Imperatore, 2005) que concluyen en retrasos matemáticos y secuencialidad numérica. (Lazaro, 2008; Polatajko, Law, Miller, Schaffer y Macnab, 1991).

A.3) Disfunción táctil, en hiporesponsividad, busca estímulos, tocando, acariciando y estando en contacto. En híper, es común la defensividad táctil ante estímulos inofensivos, afectando la capacidad para acercarse o evita tocar y soportar ciertas texturas (arena, agua, etc.), no reconoce su esquema corporal (Bundy, Lane, Murray, 2002, citado en Beaudry, 2006) y provocan dificultades en la ducha, vestido, comida con un estado de hiperalerta (Del Moral y cols. 2013).

A.4) Disfuncionalidad auditiva, en hiporesponsividad es evitativo, temeroso, desconcentrado y sordo, pero en híper genera ansiedad e hipervigilancia, llevándolo a no asistir a lugares con mucha gente o con ruidos fuertes, con problemas fonéticos, conciencia fonológica (Buitendag, 2009) y retrasos en el lenguaje y la comunicación (DeGanci, 2000, citado en Pérez, 2012; Parham, 1998, citado en Imperatore, 2005).

A.5) Déficit visual, es un sistema de alta asociación con otros sistemas y es uno de los más afectados en la niñez, entre el 40% y el 70% de los niños en preescolar tienen deterioros visuales (Blanche 2005, citado en Medel y Vásquez, 2007), que llevan al déficit perceptivo visual y viso motor, con consecuencias en la localización, orientación y seguimiento, disminuye el estado de alerta y genera perturbaciones en el movimiento ocular y la cabeza que producen el retraso motriz fino, puede incluir estrabismo con destrezas deficientes en lectura y matemática.

A.6) Déficit gustativo y olfativo, lleva a tener una dieta restringida con limitación en los alimentos, preferencias obsesivas al gusto y rechazo a las texturas, (Bundy, Lane, Murray, 2002, citado en Beaudry, 2006). En olfativo muestra respuestas fuertes a perfumes, desodorantes u olores de la cocina (Egli y Campbell, 2014).

Los problemas de discriminación sensorial alteran las posibilidades de percepción de forma, figura y fondo y no permiten la adecuada IS (táctil-propioceptiva, táctil- visual,

táctil- olfativo-gustativo, vestibular- propioceptivo, vestibular- visual, vestibular-auditivo, auditivo-visual) (Smith, 1999, citado en Medel y Vasquez, 2007). Hanft, Miller y Lane (2000) en forma de resumen elaboraron la siguiente tabla en la que explican las diferentes características del trastorno

Tabla 15. Ejemplos de comportamientos observados en disfunción de discriminación sensorial.

S. sensorial	Comportamiento
	Puede tener dificultad para:
Discriminación táctil.	• Diferenciar los objetos por el tacto o completar las actividades diarias sin señales visuales, ejemplo, introducir la cuchara en la boca, no percibe si la ropa esta torcida o desorganizada, encontrar las llaves en un bolso o en un bolsillo. • Identificar partes del cuerpo sin mirarlas. • Manipulación de objetos pequeños y herramientas sin visión (ejemplo, lápiz, objetos de plata, un destornillador).
Olfatia.	• Diferenciación de olores y sabores sin señales visuales. • Alertar a la relevancia de ciertos olores, ejemplo, quema de tostadas o gas.
Discriminación auditiva	• Diferenciar y recordar palabras y sonidos similares, ejemplo, murciélago – lago, pino – lino. • Después de dos o más instrucciones, puede hacer fácilmente una. • Juzgar la fuente de sonido. • Juzgar la distancia por el sonido y la ubicación, ejemplo, confundido por eco en los pasillos, la dirección de donde un coche se acerca. • Centrarse en o reconocer un sonido específico en presencia de ruido de fondo.
Discriminación visual.	• Percibir la forma y espacio y las relaciones entre objetos, ejemplo, la distinción entre p de q. • Reconocer el juego, y la categorización de color, textura, forma y tamaño. • Escaneo de imágenes secuenciales y cambiar el foco visual rápidamente. • guiar visualmente los movimientos de motricidad fina, ejemplo, colorear dentro de las líneas o golpear una pelota con un bate. • Reconocer los símbolos y gestos. • Percibir la profundidad, distancia, ubicación de los límites, y el espacio entre los objetos. • Diferenciar primer plano de las imágenes de fondo.
Vestibular y propioceptiva.	• Mantener el equilibrio, especialmente cuando se mueve. • El conocimiento de la posición del cuerpo en el espacio y su relación con el entorno. • Mantener una postura erguida al sentarse o permanecer parado por un período de tiempo. • Determinación de la posición al montar en atracciones de feria o durante actividades similares (por ejemplo, boca abajo o de lado). • Determinar el movimiento del cuerpo en comparación con el movimiento de los objetos

y las personas en el entorno.

- Medir la fuerza correcta para usar con personas u objetos (ejemplo, escribir con un lápiz o dar un abrazo).

Fuente: Hanft, Miller, y Lane (2000).

B) Trastorno de regulación o modulación sensorial, incapacidad que tiene el SNC, para organizar jerárquicamente la asistencia a los estímulos, permite filtrar estímulos innecesarios y no mantiene una óptima arousal para la estimulación pertinente (Bar-Shalita, Vatine y Parush, 2008; Buitendag, 2009), no permitiendo la auto regulación para la habituación y planeación sensorio-motriz. La forma en como el SNC del individuo organiza la información ha llevado a nombrar la existencia de tres subtipos.

B.1) hiperresponsivo, caracterizado por la respuesta hipersensible a los estímulos, manteniendo un umbral alto y generando reactividad conductual. Dunn y Bennett (2002, citados en Pérez, Ballabriga, Doval y Caldeira, 2011) los describen temerosos, evitadores de sonidos y de presión, afectando sus procesos de concentración. Su autorregulación se encuadra en 2 formas: el receloso/cauteloso (síntomas de evitación a los estímulos), se asusta con frecuencia, ansioso, y preocupado de la vista, sonido y movimiento que puede ser abrumador (Pérez y cols. 2011) y el negativista/desafiante (respuesta oposicionista, agresivo y de humor negativo), es exigente, enojado, y terco, defensivo táctilmente, sobre-reactivo al dormir y con mal procesamiento auditivo.

B.2) hipo responsivo (Pérez, 2012), con baja reactividad sensorial, es pasivo, inatento y parece absorto, con necesidad de estímulos intensos para iniciar una actividad. Y B.3) buscador sensorial, tiene baja reactividad al igual que el hipo responsivo, pero con necesidad de aumentar la intensidad del input sensorial, generando comportamientos impulsivos, hiperactivos y desorganizados, (Medel y Vásquez, 2007; Parham y Mailloux, 1996, citado en McIntosh y cols. 1999; Pérez, 2012). Para resumir, Hanft y cols. (2000) describen la siguiente tabla que contiene los elementos más notorios de este trastorno.

Tabla 16. Ejemplos de comportamientos observables en TMS.

Comportamientos hipo responsivo.	Comportamiento hiperresponsivo.
Dominio sensorial: Mal funcionamiento de la modulación táctil	
Disminución de las respuestas: "fuera de contacto" con el cuerpo, incluyendo al tanto de las manos sucias y la cara o de trenzado prendas de vestir; reacciones a dolor o contusiones reducidas, comer desordenado.	Respuestas exageradas: responde agresivamente para tocar o toque imaginado, molesto por vestirse, bañarse, y/o comer.
Busca sensación: Toques con otros con	Se retira o evita sensación: Evita las actividades del grupo, evita juego táctil.

demasiada frecuencia o demasiado duro (incluyendo compañeros, mascotas y objetos), toca, bocas pelo y otros objetos constantemente.

Dominio sensorial: Mal funcionamiento de la modulación de estímulos vestibulares.

Disminución de las respuestas: Lento se marear, no puede girar o columpiarse por largos períodos de tiempo. Busca sensación: hiperactiva, busca continuamente movimiento, saltando y corriendo, se involucra en comportamientos de riesgo incluyendo la escalada de alturas o moviéndose demasiado rápido para su seguridad.

Respuestas exageradas: Asustado o se enferma con el movimiento o cuando los pies se despegan del suelo (es decir, no le gusta el zona de juegos o paseos en coche). Se retira y evita la sensación: Muy cauteloso y dispuestos a tomar riesgos de movimiento; miedo a las alturas, ascensores, y escaleras mecánicas.

Dominio sensorial: Disfunción en la modulación propioceptiva.

Disminución de las respuestas: Ignorante de la posición del cuerpo y movimiento en el espacio, derriba las bebidas y choca contra las paredes y la gente; torpe cuando se viste, juega y en la escritura; mala postura, inconsciente de la aplicación de mucha fuerza en el juego, el deporte y la interacción interpersonal.

Busca sensación: anhela saltar, rodar o en actividades de choque, se palmea la cabeza, brazos y piernas; constantemente aprieta y golpea objetos o chupa en las manos y la boca.

Respuestas exageradas: Responde de mayor forma a contacto físico tales como abrazos, tomados de la mano, o ayudas físicas; incómodo en saltar, correr, o actividades de gimnasia y muchos deportes.

Se retira o evita sensación: Evita o le disgustan las actividades que el movimiento le demandan en partes del cuerpo tales como saltar o colgarse, insiste en una dieta de alimentos con texturas limitadas.

Discriminación sensorial: Mal funcionamiento de la modulación visual.

Disminución de las respuestas: no se da cuenta de los detalles en los alrededores o en los libros, no puede encontrar un objeto específico de entre muchos en cajones y estantes. Busca sensación: Premios y experiencias estimulantes visuales incluyendo jugar con linternas y disfrutando de parpadeo, luces, juega videojuegos y en las máquinas recreativas durante horas, se pone cerca de la televisión.

Respuestas exageradas: dificultad al cambiar la mirada de uno oponerse a otro, se cansa fácilmente o se vuelve irritable cuando asiste a las tareas visuales complejas

Retira y evita la sensación: Evita o se siente incómodo en entornos visualmente estimulantes, evita ojo contacto, le gusta la iluminación tenue, siempre gafas de sol.

Discriminación sensorial: Disfunción de la modulación auditiva.

Disminución de las respuestas: Dificultad para ajustar su volumen al hablar.

Busca sensación: Prefiere los sonidos fuertes, televisión y radio fuerte sonido todo el tiempo; constantemente habla, canta, o hace ruidos con la boca y las manos

Respuestas exageradas: Dificultad para filtrado de ruido en un salón de clases, disgustos y sobre reacciona a sonidos fuertes. Retira y evita la sensación: se aleja de alta sonidos y pueden cubrir las orejas cuando él o ella escucha sirenas o llorando en una multitud ruidosa o durante los fuegos artificiales.

Discriminación sensorial: disfunción en la modularidad olfativa.

Disminución de las respuestas: no se da cuenta de los olores, incluso cuando son intensos u ofensivos, no puede distinguir entre los olores,

Respuestas exageradas: No le gustan ciertos restaurantes, personas, o los animales domésticos porque huelen

dice toda la comida sabe igual. Busca sensación: Prefiere gustos fuertes y distintos olores en los alimentos, utiliza el sentido del olfato de manera inadecuada, olfatea personas.	"asqueroso"; evita cocinar. Se está preparando la cena; encuentra la mayoría de los olores ofensivos. Se retira y evita la sensación: Puede negarse a comer de todo o no probar nuevos alimentos.
--	--

Fuente: Hanft, Miller y Lane (2000).

C) Trastorno motor con base sensorial, déficit en la estructura corporal y la capacidad para la praxis organizada. Se divide en dos subtipos, a) dificultad de la coordinación y control postural, caracterizado por un tono disminuido, mala estabilidad de base y equilibrio, problemas en ajustes posturales, disminución en el control motor bilateral y ocular y estabilidad motriz, poca resistencia, se apoya en objetos, puede parecer perezoso, débil, sin motivación, falta de atención y b) dispraxia, dificultad para planear y organizar el comportamiento y el movimiento, siendo de alta complejidad al tener relación entre la mente y el cuerpo y el uso de objetos, herramientas y resolución de problemas, con déficit para organizar la información y formular planes que incluya secuencias, tiempo y ejecución del movimiento además de reconocer lo que se debe hacer, qué hacer y cómo hacerlo (Loux, 1984; citado en Díaz, 2006).

Respecto a la praxis, se debe mencionar que esta se desarrolla en tres procesos, 1) ideación o conceptualización, es la organización de la información para cumplir con una intencionalidad e integra habilidades de abstracción, organización y funcionalidad cognitiva. 2) planificación de un plan de acción o planificación motora, es un plan interno consciente que se produce antes de la ejecución del acto motor, ordenando y jerarquizando con condiciones sensoriales y mentales para su uso y creando una estrategia para el logro del objetivo y 3) ejecución del acto motor, es la etapa final de la praxis y depende de las dos etapas iniciales (Ayres, citado en Buitendag, 2009).

Estos procedimientos dependen de habilidades previas en la organización de procesos del desarrollo motriz (Singer, 1980, citado en Díaz, 2006) enfocados en condiciones cognitivas y aprendidas y de coordinación en funciones ejecutivas y motrices, (Cohn y cols. 2011), por lo general su déficit estructura retrasos cognitivos generales (DeGanci, 2000, citado en Pérez, 2012; Polatajko y cols. 1991).

Kahn y Richter (2011), describen que el niño con TIS es desordenado con déficit de motricidad fina, alteraciones en la organización del juego, tareas y coordinación de conductas de la vida diaria. Buitendag K. (2009), los nombra con déficit para el uso de cremalleras, definir la lateralidad, uso de tijeras y torpeza motriz (DeGangi, 2000 citado en Pérez, 2012), déficit en secuencias, operaciones, desarrollo del pensamiento e inteligencia (Beaudry, 2006), aspectos notorios en dislexia y discalculia (Lazaro, 2008) y

común en el buscador sensorial, que se nota impulsivo, agitado y descontrolado, no mide el peligro y buscando desenfrenadamente el input sensorial (Imperatore, 2005).

Según Murray y Slutsky (citado en Buitendag, 2009), existen cuatro tipos de desarrollo dispráxico:

- 1) somatodispraxia, reconocida por la torpeza motriz, mala discriminación táctil, esquema corporal pobre, pobre motricidad fina y problemas en las habilidades motoras gruesas y del motor oral.
- 2) déficit de integración bilateral y secuenciación, ocurre cuando los niños tienen dificultad para identificar los dos lados del cuerpo juntos de manera coordinada. No desarrollan un dominio de la mano hábil, evitan cruzar la línea media del cuerpo y la experiencia de dificultad con los movimientos impacientes. Se cree que es un trastorno de la praxis debido al procesamiento alterado en el sistema vestibular- propioceptivo.
- 3) dispraxia de orden verbal, son niños que no pueden físicamente asumir posturas en el orden verbal.
- 4) dispraxia de IS, que se muestra según el órgano sensorial en déficit y su mala integración, como la visiodispraxia, que altera la percepción de forma y espacio, transformando los movimientos visual- motor y proyectándose en problemas de coordinación y construcción visual. Se puede dar una somatodispraxia, con déficit en la planificación motora que dependen del esquema corporal o de un modelo interno del cuerpo en acción que es referenciado por la conciencia táctil en asociación con la sensación propioceptiva y vestibular del movimiento activo (Ayres, citado en Buitendag K. 2009).

La dispraxia también depende de la forma en que el niño module la información, en buscador sensorial, es desorganizado y altamente impulsivo, pero en hiperresponsividad, la tendencia es a evitar o huir de la estimulación estresante, afectando sus condiciones de adaptabilidad (Buitendag, 2009). Para resumir, Hanft y cols. (2000), propusieron la siguiente tabla.

Tabla 17. Ejemplos de comportamientos observables en dispraxia.

Componentes	Cognitivo - comportamiento
Pueden tener las siguientes dificultades.	
Ideación.	

- Decidir qué hacer y cómo hacerlo (Eje. hacer una cometa con cuerda, pegamento, papel y pintura).
- Creativamente determinar cómo armar objetos y materiales para actividades de juego y proyectos de la escuela o de trabajo.
- La traducción de ideas o imágenes al lenguaje o acciones para el juego, la escuela y el trabajo.
- Originar nuevas ideas acerca de qué hacer o tomar el papel de líder.
- La espontaneidad durante el juego, actividades de escuela o trabajo.

Planificación

- La organización de una serie de acciones o actividades para producir un movimiento intencional.
- Encontrar otra manera de jugar un nuevo juego o incorporar nuevas acciones, (Eje. patinar hacia atrás).

Secuenciación

- Combinación de varios pasos en una actividad, podría completar cada pieza por separado.

Componente. Motor

Dificultades en el comportamiento.

Motor grueso

- Aprender movimientos gruesos y suaves en la ejecución de actividades motrices, aprender nuevos comportamientos que requieren grandes movimientos (Eje. andar en bicicleta, bombeo de un columpio).
- La transición de una posición del cuerpo a otra con secuenciación y momento adecuado.

Movimiento fino.

- Aprender a organizar suavemente la ejecución de actividades motrices nuevas que requieren de la mano y movimientos de los dedos (Eje. ensartar agujas).
- movimientos de la mano dirigido por la vista (ejemplo, el corte de una foto de una revista)

Motor oral.

- La coordinación de la respiración con movimientos de la boca y de la lengua para chupar, masticar, y soplar.
- El uso de gestos faciales adecuados durante las interacciones.

Motor visual.

- La coordinación ojo-mano (en, escribir, colorear dentro de las líneas, atarse los zapatos).
- Replicación de estructuras tridimensionales (Eje. edificio con Legos).

Fuente: Hanft, Miller y Lane (2000).

Es de anotar que según Ayres (1998, citado en Medel y Vasquez, 2007), nadie puede tener una IS perfecta, ni tampoco tan mal estructurada, de ahí que la disfunción puede ser sutil y causar una variedad desconcertante de síntomas. Incluso un individuo podría tener un amplio espectro de síntomas en el que integre problemas de discriminación, modularidad y dispraxia o podría tener niveles más altos en un déficit que otro (Hanft, Miller, y Lane, 2000). Situación que ha llevado a Egli y Campbell (2014) a nombrar un modelo de reactividad mixto que muestra diferentes patrones cognitivos y conductuales y dependiente de la sensibilidad a los estímulos.

El TIS y otras dificultades.

La literatura nombra que el problema de IS, afecta las condiciones afectivas, conductuales y sociales, (Fisher, Murray y Bundy, citados en Buitendag, 2009; Medel y Vasquez, 2007), en donde es común la ansiedad, depresión, labilidad emocional y estrés

(Ben-Sasson, Cermak, Orsmond, Carter y Fogg, 2007; Briggs-Gowan 2006, citados en Pérez, 2012; Cohn y Cermak, 1998; Cohn y cols. 2011; Imperatore, 2005), que dependen de la modularidad sensorial; por ejemplo, en el hipo responsivo, es común el ensimismamiento, evitación y dificultades de regulación con temperamento difícil (Dale, O'Hara y Schein, 2011; Dunn, 2001, citados en Pérez, 2012).

El niño con problemas de IS, tiene dificultad para lograr condiciones de adaptabilidad y retroalimentación apropiada. Sus problemas generan respuestas en los adultos quienes responden con pautas de crianza negativas, que estructuran ideas irracionales sobre la autoestima y el autoconcepto (Polatajko y cols. 1991). Lazaro (2008) señala que los niños con problemas motores, atención o sensorialidad en la adolescencia son menos competentes, con menor apoyo social, alta ansiedad y menor estima personal y dificultades en la regulación emocional (Dewey, Kaplan, Crawford y Wilson, 2002 citados en Bar-Shalita y cols. 2008).

La mala praxis no permite la adaptabilidad y genera discriminación y rechazo de los otros, afectando el aprendizaje de habilidades en auto regulación y motivación (Lazaro, 2008) e interviniendo en la estructuración de problemas emocionales y la dificultad para aprender a desarrollar positivas relaciones, estos procesos terminan con problemas de la conducta en el 73%, (Gouze, 2009, citado en Pérez y cols. 2011) y el 95% de niños con TIS (DeGangi, 2000, citado en Pérez, 2012).

La continua relación entre TIS, dispraxia y problemas de conducta ha llevado a Cohn, May-Benson y Teasdale, 2011) a nombrar que en los programas de evaluación de niños con desorden sensorial, se deben incluir instrumentos entre escalas y test de valoración de factores internalizantes y externalizantes, como el child behavior checklist (Achenbach y Edelbrock, 1991, citado en Cohn y cols. 2011), la escala revisada de Conners (Conners, 1997, citado en Cohn y cols. 2011) y el cuestionario de situaciones de casa-revisado (DuPaul y Barkley, 1992, citado en Cohn y cols. 2011).

Y es que la adaptabilidad es primordial, de ahí que Parham y Mailloux (1996, citado en Cohn y cols. 2011; p. 107), dentro de su programa de intervención para niños con TIS, lo incluyan como uno de sus objetivos principales,

- a) el aumento de la frecuencia o duración de las respuestas de adaptación; b) el desarrollo de respuestas de adaptación cada vez más complejas; c) aumento de autoconfianza y autoestima, d) mejora de las habilidades motoras gruesas y finas; e) mejoramiento de la vida diaria y las habilidades personales – sociales y f) mejora en el plano cognitivo, el lenguaje y el rendimiento académico.

El logro adaptativo tiene alcances amplios en el desarrollo cognitivo y afectivo del niño por ejemplo, si logra sentarse a comer tranquilo y auto regulado en una mesa por un poco más de tiempo, puede disfrutar de la compañía, la comunicación y la cercanía de su familia, lo que hace aumentar su afectividad y mejora su personalidad.

Al afectarse la conducta del niño, también se afectan las relaciones sociales. Beaudry (2006), explica que el comportamiento descontrolado o inatento, crea dificultades de adaptabilidad, generando condiciones inadecuadas con las relaciones sociales en especial con sus cuidadores (Consejo Interdisciplinario de Desarrollo y Trastornos del Aprendizaje, 2005; Miller, Nielson, Schoen, y Brett-Green, 2009, citados en Cohn y cols. 2011). Y es por que la regulación entre la relación del niño y el adulto es controlada por este último, quien nombra las reglas de retroalimentación. Reglas que no pueden ser cumplidas por el niño con el desorden, generando conflictos y siendo etiquetado como indisciplinado, sordo y desobediente. Denominaciones que aumentan la frecuencia de consultas a psicólogos y psiquiatras, sobre los problemas de inquietud, molestia o poca capacidad de auto regulación del estudiante (Medel y Vásquez, 2007).

Los problemas entre el niño y sus padres, fueron analizados por Cohn y cols. (2011), utilizando el instrumento de evaluación del procesamiento sensorial (ESP) y la escala de padres de crianza y competencia, con el fin de obtener relaciones entre las dos variables, en sus resultados describen que los padres de hijos con TIS, son incompetentes en la capacidad para tratar al niño, manejan un alto nivel de stress y presentan problemas emocionales siendo la frustración la más común. Esta incompetencia también es nombrada en Medel y Vásquez (2007), en Santiago de Chile, los cuales analizaron los factores de riesgo de presentar TDAH y déficit de IS y encontraron que presentan mayor riesgo de tener déficit de IS los hijos que tenían padres con dificultades socioeconómicas, que no interaccionaban con los niños y tenían pocas experiencias de juego y exploración, los autores concluyen que hay una estrecha relación entre la forma de crianza y de ofrecer estimulación y afecto en el fenómeno del déficit de IS. Incluso Kahn y Richter (2011), consideran que el riesgo es del 50% de padecer el TIS, si la madre es soltera, con padres adolescentes o con poco tiempo de interacción y juego.

Diagnóstico y prevalencia.

Si bien la disfunción de IS fue definida en los años 60 (Ayres, 1963, citado en Pérez, 2012), este no hace parte del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IVTR (Apa, 2002), pero si aparece en los textos de paidopsiquiatría como en la clasificación del DC: 0-3R (Zero to three, 2005, citado en Pérez, 2012) y se conoce como trastorno de regulación del procesamiento sensorial. En el DC: 0-3R (Zero to Three, 2005, citado en Pérez, 2012) es una categoría clínica primaria, en la clasificación multiaxial y

que se diagnostica cuando existe, "dificultades sensoriales, motoras, de procesamiento, organización o integración de la información, que se asientan sobre una base constitucional o madurativa y que se asocian a patrones de comportamiento y emocionales poco adaptativos, observables independientemente de la existencia de otros síntomas particulares" (Zero to Three, 2005, citado en Pérez R. 2012, p. 109). Estas dificultades deben ser suficientemente intensas como para interferir en las rutinas diarias y darse en contextos y relaciones diferentes pudiendo ser diagnosticado a partir de los 6 meses.

Las causas del trastorno no han sido identificadas con claridad siendo considerado multicausal y en el que se nombran factores de riesgo genético, parto prematuro, factores pre-peri y posnatales (problemas de salud materna, infecciones, estrés, medicamentos), trauma del nacimiento, ictericia, problemas de salud infantil, exposición a toxinas (nicotina, alcohol, drogas, metales pesados) y desarrollo en ambientes hostiles como orfanatos, privación sensorial, exposición a situaciones traumáticas, negligencia y abuso (Egli y Campbell, 2014).

La prevalencia del trastorno depende de su metodología y población por ejemplo en Estados Unidos la prevalencia es del 10 al 12% (Ayres 1989, Ermer y Dunn 1998, citado en McIntosh y cols. 1999), pero Baranek (1997, citado en McIntosh y cols. 1999), lo nombra en 30%. Y Bar-Shalita y cols. (2008), considera la prevalencia del 3% al 15%, este último también es nombrado en los estudios de Kimball (1997); Dunn (1997); Parham y Mailloux (2001) (citados en Bar-Shalita y cols. 2008), sin embargo en estudios de Franklin, Deitz, Jirikowic y Astley (2008) es del 68% y en Hutton (2012), del 55%.

En etapa preescolar, Ahn (2004, citado en Kahn y Richter, 2011), lo describe entre el 5% y el 13% y Ben-Sasson (2009; citado en Kahn y Richter, 2011), encontró un 16.5% de niños con hiperresponsividad. Pérez (2012), describe que en Europa el diagnostico de trastorno de regulación del procesamiento sensorial (TRPS), definido con parámetros del DC: 03R (Zero to three,) es del 7%, pero con criterios de trastorno de modulación sensorial común en estudios Norteamericanos, lo nombra entre un 3,4% y un 13.7% (Ahn, Miller, Milberger y McIntosh, 2004 citado en Pérez, 2012), similar situación describen, Pérez y cols. (2011), que lo ubican entre un 3,4% y el 15.6% en la población preescolar Norteamericana.

En Sur América en Santiago de Chile, Medel y Vasquez (2007), describe la prevalencia del 35%, siendo frecuente en estratos socioeconómicos bajos y Kahn y Richter (2011), también en Chile, lo nombran en el 34%. En Colombia, Erazo (2015), en una muestra de niños entre 7 y 10 años de estratos socioeconómicos 1 y 2 y población vulnerable, perteneciente a una institución oficial del municipio de Popayán – Cauca, encontró la existencia de un 64% de niños con el déficit.

Conclusión

La IS es un proceso neuropsicológico fundamental en el desarrollo de los seres humanos el cual requiere condición biológicas de base pero también del desarrollo de habilidades en modulación y organización de la múltiple información sensorial que proviene del sistema exteroceptivo (visión, audición, tacto, olfato, gusto), interoceptivo y vestibular-propioceptivo.

La falta de habilidades para organizar y modular información sensorial es la causante de problemas en el procesamiento de la información (atención, memoria), percepción, problemas en la lectura, escritura, grafía y cálculo matemático y desarrollo de la inteligencia, además de problemas de control y autorregulación de las emociones y la conducta.

Las formas de modular la acción sensorio motriz llevaría a la generación de respuestas no adaptables como la hiperresponsividad, hiporesponsividad y buscador sensorial, las cuales también estructuran formas desordenas en la praxis conductual. La mala reactividad conductual y su déficit en la organización conductual generan conflictos en la interacción entre el niño con el déficit y los cuidadores. Estos últimos en algunos casos pueden utilizar maltrato o técnicas coercitivas para intentar controlar el comportamiento del niño aumentando la gravedad del déficit generando problemas afectivos, personalidad y conducta.

Es necesario continuar con la educación y capacitación de la IS y sus problemas en contextos clínicos y escolares, ya que según la prevalencia parece ser un fenómeno frecuente y podría estar siendo mal comprendido e intervenido de forma inadecuada.

Referencias

American Psychiatric Association (APA). (2002). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR*. Barcelona: Masson.

Beaudry, I. (2006). *Un trastorno en el procesamiento sensorial es frecuentemente la causa de problemas de aprendizaje, conducta y coordinación motriz en niños*. Boletín de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León. 46 (197). Pp. 200-203. Recuperado en http://www.sccalp.org/boletin/197/BolPediatri2006_46_200-203.pdf

Bar-Shalita, T., Vatine, J. y Parush, S. (2008). *Sensory modulation disorder: a risk factor for participation in daily life activities*. *Developmental medicine y child neurology*. 50 (12). p. 932-937. Recuperado en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2008.03095.x/full>

Buitendag, K. (2009). *The relationship between developmental dyspraxia and sensory responsivity in children aged four years through eight years*. Documento no publicado. Trabajo para optar al grado de maestro en terapia ocupacional. University of Pretoria. Pretoria. Recuperado en <https://www.linkedin.com/pub/karin-buitendag/40/9ab/2a9>

Cohn, E. y Cermak, S. (1998). *Including the family perspective in sensory integration outcomes research*. *The American Journal of Occupational Therapy*. 52 (7). p. 540-546. Recuperado en http://www.researchgate.net/profile/Sharon_Cermak/publication/13590956_Including_the_family_perspective_in_sensory_integration_outcomes_research/links/0fcfd504681ca5d58d000000.pdf

Cohn, E., May-Benson, T. y Teasdale, A. (2011). *The relationship between behaviors associated with sensory processing and parental sense of competence*. *OTJR: Occupation, Participation and Health*. 31 (4). p. 172-181. Recuperado en http://www.researchgate.net/publication/269953806_The_Relationship_Between_Behaviors_Associated_With_Sensory_Processing_and_Parental_Sense_of_Competence

Díaz, A. (2006). *La educación física como educación del movimiento*. *Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y técnicas corporales*. 22. Recuperado en <http://www.unizar.es/psicomotricidad/blog/wp-content/uploads/2010/10/22-revista-iberoamericana-de-psicomotricidad1.pdf>

Del Moral, G., Pastor, M. y Sanz, P. (2013). *Del marco teórico de integración sensorial al modelo clínico de intervención*. *TOG*. (A. Coruña). 10 (17). Pp. 1-25. Recuperado en <http://www.revistatog.com/num17/pdfs/historia2.pdf>

Egli, C. y Campbell, R. (2014). *ADHD and sensory processing: Theory, research, and clinical implications*. *Minnesota Psychological Association Annual Meeting Friday*. Recuperado en <http://www.mnpsych.org/wp-content/uploads/2014/04/Friday-Campbell-and-Egli-0215.pdf>

Erazo O. (2015). *Identificación, características y relaciones entre la integración sensorial, atención y conducta en niños de 7 a 10 años del Colegio José Eusebio Caro*. Documento

no publicado. Trabajo de investigación para optar al título de Magister en Neuropsicología. Unir.

Franklin, L., Deitz, J., Jirikowic, T. y Astley, S. (2008). *Children with fetal alcohol spectrum disorders: problem behaviors and sensory processing*. The American journal of Occupational Therapy. 62 (3). p. 265-273. Recuperado en <http://ajot.aota.org/Article.aspx?articleid=1867038>

Hanft, B., Miller, L. y Lane, S. (2000). *Toward a consensus in terminology in sensory integration theory and practice: Part 3: observable behaviors: sensory integration dysfunction*. Sensory Integration. Special interest section quarterly. 23. (3). Recuperado en http://www.spdfoundation.net/files/4114/2430/1280/Miller_Anzalone.pdf

Hutton, P. (2012). *Investigation into the prevalence of sensory processing difficulties in children identified as having behavioural, emotional or social difficulties at school*. Tesis para optar al título de Doctor en Psicología Educativa. University Cardiff. Recuperado en <http://orca.cf.ac.uk/42131/1/2013HuttonPDEdPsy.pdf.pdf>

Imperatore, B. (2005). *Deficit de integración sensorial: efectos a largo plazo sobre la ocupación y el juego*. Revista Chilena de Terapia Ocupacional. 5. Recuperado en: <http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/100/83>

Kahn, V. y Richter, V. (2011). *Edad de desarrollo psicomotor y probabilidad de disfunción del procesamiento sensorial en niños de 4 años de edad de jardines infantiles de la Junji en la comuna de la Pintana*. Documento no publicado. Trabajo para optar al título de kinesiólogo. Universidad de Chile. Recuperado en <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117053/tesis%20EMPASTAR.pdf?sequence=1>

Lazaro, A. (2008). *Estimulación vestibular en educación infantil*. Revista Interuniversitaria de formación al profesorado. 62 (22-2). Pp. 165-174. Recuperado en <http://www.redalyc.org/pdf/274/27414780010.pdf>

Lazaro, A., Blasco, S. y Lagranja, A. (2010). *La integración sensorial en el aula multisensorial y de relajación: estudio de dos casos*. Revista electrónica universitaria de formación del profesorado. 13 (4). p. 321-334. Recuperado en http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1291994075.pdf

McIntosh, D., Miller, L., Shyu, V. y Hagerman, R. (1999). *Sensory-modulation disruption, electrodermal responder, and functional behaviors*. Developmental Medicine y Child

Neurology. 41. 608-615. Recuperado en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.1999.tb00664.x/epdf>

Medel, M. y Vasquez, D. (2007). *Riesgo de presentar trastorno de déficit atencional con hiperactividad y alteraciones en la modulación de integración sensorial en niños preescolares del Area Norte de la Region Metropolitana*. Documento no publicado. Trabajo de grado para optar al título de licenciado en kinesiología. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Recuperado en: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/medel_m/sources/medel_m.pdf

Polatajko, H., Law, M., Miller, J., Schaffer, R., y Macnab, J. (1991). *The Effect of a Sensory Integration Program on Academic Achievement, Motor Performance, and Self Esteem in Children Identified as Learning Disabled: Results of a Clinical Trial*. The Occupational Therapy Journal of Research. 11. (3). P. 155-176. Universidad del Sur de California.

Pollock, N. (2011). Sensory integration: A review of the current state of the evidence. Occupational therapy now. 11 (5). p 5-9. Recuperado en <http://autismodiario.org/wp-content/uploads/2011/05/Sensory-Integration.pdf>

Pérez, R. (2012). *Trastornos de regulacion del procesamiento sensorial: una contribucion a la validación de los criterios para su diagnóstico en la primera infancia*. Documento no publicado. Tesis doctoral del programa de Doctorat en psicopatología d'Infants, Adolescents i Adults. Universidad Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Recuperado en <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117791/rpr1del1.pdf?sequence=1>

Pérez, R., Ballabriga, M., Doval, E., y Caldeira, P. (2011). *Validating regulatory sensory processing disorders in early childhood using the sensory profile and child behavior checklist (CBCL 1 ½-5)*. Journal of child and family studies. 18. (1). Recuperado en [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/\(2011_Jane\)%20Validating%20Regulatory%20Sensory%20Processing%20disorders%20using%20the%20sensoty%20profile%20and%20child%20behavior%20checklist%20CBCL%201%205_R%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/(2011_Jane)%20Validating%20Regulatory%20Sensory%20Processing%20disorders%20using%20the%20sensoty%20profile%20and%20child%20behavior%20checklist%20CBCL%201%205_R%20(3).pdf)

Santana, Z. (2009). La integración sensorial en los niños – reseña. Espacio T.O. Venezuela revista electrónica de terapia ocupacional. 2. Recuperado en http://www.espaciotovenezuela.com/pdf_to/integracion_sensorial_resena.pdf

Zimmer, M. y Desch, L. (2012). *Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders*. Pediatrics. 129 (6). p. 1186-1189. Recuperado en <http://pediatrics.aappublications.org/content/129/6/1186.long>